द्विपद प्रमेय
माइंड मैप

मूल बातें व प्रमेय
- $(x+y)^n = \sum {}^nC_r x^{n-r} y^r$
- $n+1$ पद, $\sum {}^nC_r = 2^n$
- पास्कल त्रिभुज

सामान्य पद
- $T_{r+1} = {}^nC_r x^{n-r} y^r$
- x की घात $=$ अभीष्ट, r हल करें
- परिमेय पद: r ल.स. का गुणज

मध्य पद, गुणनफल
- n सम: $T_{\frac{n}{2}+1}$
- महत्तम द्विपद गुणांक
- घातें जोड़कर अभीष्ट बनाएँ

संख्यात्मक रूप से महत्तम पद
- $p = \frac{n+1}{1+|a/b|}$
- $T_{[p]+1}$; p पूर्णांक: T_p, T_{p+1}
- T_k महत्तम: $k-1 < p < k$

शेषफल
- आधार $=$ गुणज $\pm$ छोटा
- $a^n \pm b^n$ विभाज्यता नियम
- अन्तिम अंक: 10^k से शेष

पूर्णांक व भिन्नात्मक भाग
- $R = I + f$, संयुग्मी G
- $R+G \in \mathbb{Z}$, $RG = (a^2-b)^n$
- I विषम / सम

बहुपद
- $\frac{n!}{r_1!r_2!r_3!}$, $\sum r_i = n$
- असमान पद ${}^{n+k-1}C_{k-1}$
- आधार का गुणनखण्डन

श्रेणी प्रकार 1 व 2
- प्रकार 1: $\sum {}^nC_r x^{n-r} y^r = (x+y)^n$
- प्रकार 2: $\sum {}^kC_r = {}^{m+1}C_{r+1}$
- पहले दो पदों से पास्कल नियम

श्रेणी प्रकार 3
- सम / विषम: $\frac{f(1)\pm f(-1)}{2}$
- $r\,{}^nC_r = n\,{}^{n-1}C_{r-1}$
- गॉस: उल्टा करके जोड़ें

श्रेणी प्रकार 4
- गुणक r: अवकलन
- हर $r+1$: 0 से 1 समाकलन
- $\frac{{}^nC_r}{r+1} = \frac{{}^{n+1}C_{r+1}}{n+1}$

श्रेणी प्रकार 5
- योग: $\sum {}^nC_r\,{}^mC_{k-r} = {}^{n+m}C_k$
- अन्तर: ${}^{n+m}C_{n+k}$
- $(1+x)^{n+m}$ का गुणांक तुलना

विविध श्रेणियाँ
- द्विपद पदों की GP
- ${}^nC_r = {}^nC_{n-r}$ युग्मन
- घातें उल्टी करना

किसी भी घातांक
- $|x|<1$, अनन्त श्रेणी
- $(1-x)^{-n}$: ${}^{n+r-1}C_r$
- गुणनफल: बहुपद भाग प्रसारित करें

e^x व $\ln(1+x)$
- $e^x = \sum x^n/n!$
- $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \dots$
- $n^2/n!$ को $n(n-1)+n$ में तोड़ें

विशेष युक्तियाँ
- क्रमागत गुणांकों का अनुपात
- $(x+a)^n \pm (x-a)^n$
- सन्निकटन $1+nx$